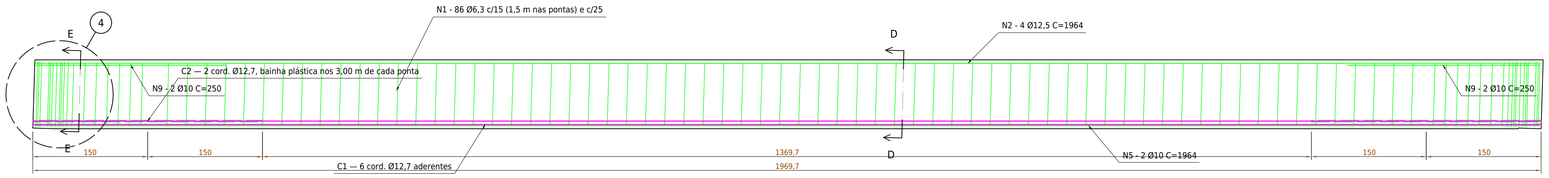
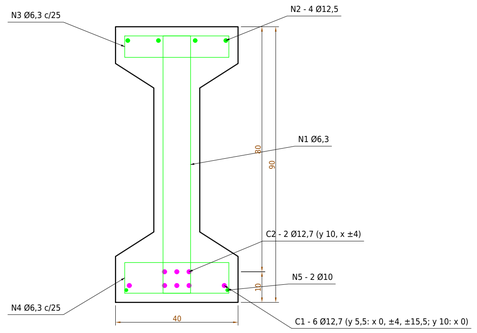
PESO 12,0 t · VOLUME 4,71 m³ · C50 / fckj 35 · 8 cord. Ø12,7 CP-190 RB · sem dentes · caimento 3 %

TS-01 VIGA DE COBERTURA I90 PROTENDIDA — SEÇÃO I90 (b 40, bw 15, h 90) · L = 1969,7 cm (entre pontas, a prumo) · 14 PEÇAS



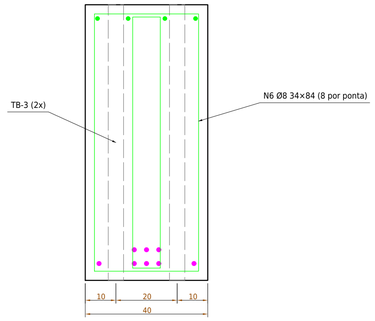
ELEVAÇÃO DE ARMAÇÃO — TS-01

ESC. 1:40 — COTAS EM CM — cordoalhas aderentes até as pontas, exceto C2 (isoladas 3,00 m em cada ponta); COTAS EM CM



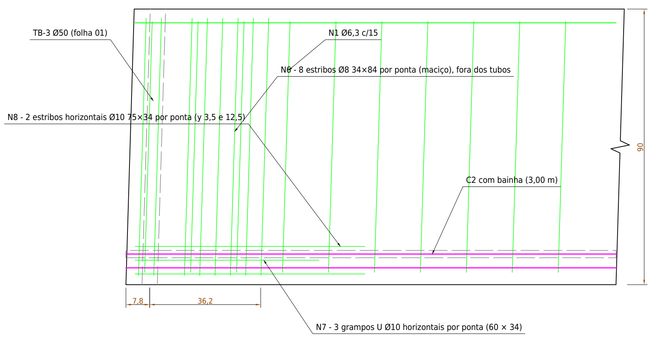
CORTE D-D

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — seção corrente; COTAS EM CM



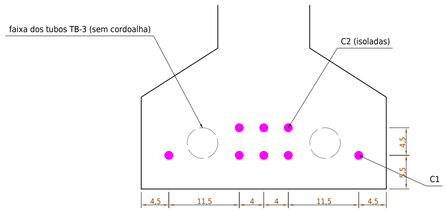
CORTE E-E

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — maciço da ponta; COTAS EM CM



DETALHE 4 — ARMAÇÃO DA PONTA (APOIO DIRETO)

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — ponta do pilar; a ponta central é igual (TB-3 a 7,75 da ponta); COTAS EM CM



DETALHE 3 — CORDOALHAS NA CABECEIRA

ESC. 1:5 — COTAS EM CM — furação da grade da TS-01 rev03 (confirmar com a fábrica); COTAS EM CM

RELAÇÃO DO AÇO — CROQUIS DE DOBRAMENTO

POS	Ø	QUANT	C. UNIT (cm)	CROQUI (cm)	C. TOTAL (m)	MASSA (kg)
N1	6,3	86	200	9 / 84 / 84 / 9	172,00	42,1
N2	12,5	4	1964	1964	78,56	75,7
N3	6,3	80	96	34 / 7 / 7 / 34	76,80	18,8
N4	6,3	80	96	34 / 7 / 7 / 34	76,80	18,8
N5	10	2	1964	1964	39,28	24,2
N6	8	16	250	34 / 84 / 84 / 34	40,00	15,8
N7	10	6	154	60 / 34 / 60	9,24	5,7
N8	10	4	232	75 / 34 / 34 / 75	9,28	5,7
N9	10	4	250	250	10,00	6,2

RESUMO DO AÇO (+10% perdas)

AÇO	Ø (mm)	C. TOTAL (m)	MASSA (kg)
CA-50	6,3	325,60	87,7
CA-50	8	40,00	17,4
CA-50	10	67,80	46,0
CA-50	12,5	78,56	83,2
		TOTAL (kg)	234,4

CORDOALHAS CP-190 RB — PISTA 60 m

POS	Ø (mm)	QUANT	y (mm)	F (kN)	ΔL (mm)	ISOLAM. (mm)
C1	12,7	6	62	143,4	447	ADERENTE
C2	12,7	2	100	143,4	447	3000 PONTAS

LEGENDA DAS ARMADURAS

- longitudinal (barras N, tirantes, pele)
- transversal (estribos, grampos, suspensão, costura)
- protensão (cordoalhas)

NOTAS

1. Concreto C50; liberar as cordoalhas só com fckj ≥ 35 MPa (corpo de prova curado com a peça).
2. Cordoalhas CP-190 RB Ø12,7: 5 a 5,5 cm (x = 0, ±4, ±15,5) e 3 a 10 cm (x = 0, ±4); opi = 1453 MPa (143,4 kN por cordoalha no macaco); liberação GRADUAL e simétrica (lbpt = 88 cm; brusca daria 110 cm, não permitida).
3. N9 2 Ø10 no topo, 250 cm a partir de cada ponta: tração no topo no ato da protensão (NBR 6118:2023 17.2.4.3.2 c, As ≥ 6,1 cm² com N2).
4. C2 (x = ±4, y = 10) com bainha plástica estanque nos 3,00 m de cada ponta, vedada com fita nas extremidades.
5. Pista de 60 m: até 3 peças por linha; alongamento medido × teórico dentro de ±7 %. Cordoalhas por peça: 122 kg.
6. Sem dentes: N6 (estribos do maciço), N7 (grampos U) e N8 (estribos horizontais da mesa inferior) absorvem a reação de apoio e a transferência da protensão; estribos verticais fora da faixa dos tubos TB-3.
7. As alças AL-1, os tubos TB-3 e as esperas ES-1/ES-2 estão na folha 01; posicionar entre os estribos N1, sem cortar armadura.
8. Cobrimento 3,0 cm (CAA II), medido também nas cunhas das pontas: nos 30 cm de cada ponta os espaçadores do fundo são de 4,0 cm (face rebaixada até 9 mm); cordoalhas a 5,5 cm ficam com 3,9 cm na ponta. Dobramento conforme NBR 6118:2023 item 9.4.6. Medidas em cm.
9. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.

REV	DATA	DESCRIÇÃO
06	19/10/2026	DEC-032: N9 2 Ø10 NO TOPO DAS PONTAS (ATO); PERDAS 9.6.3; FORÇA NO MAC
03	14/10/2026	SEM DENTES: ARMADURA DE APOIO DIRETO; 8 CORDOALHAS (2 ISOLADAS 3,00 m)
02	12/10/2026	GEOMETRIA DO R01
01	12/10/2026	ARMADURA DOS DENTES GERBER (NBR 9062 + PCI, VERIFICADA POR MEF)

ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº: _____

PARA APROVAÇÃO

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO: TS-01 — VIGA I90 DE COBERTURA PROTENDIDA — ARMAÇÃO E PROTENSÃO

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	20/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-TS01-2	06	02/03	A1

1º DIEDRO